# Adipofill®

## Conceito Inovador Lipohormesis

LUCASMEYER COSMETICS by IFF

BIOTEC

02/2017

# Adipofill®

## Lipopreenchimento Biocontrolado e Conceito Inovador Lipohormesis

**INCI Name:** *Water (and) Propanediol (and) Ornithine (and) Phospholipids (and) Glycolipids.*

- Combate a lipodistrofia e confere lipopreenchimento;
- Reversão do envelhecimento;
- Redução das rugas nasogenianas;
- Firmeza da pele;
- Aumento dos seios;
- Melhora o aspecto das mãos conferindo um lipopreenchimento.

## Introdução

A face constitui uma parte fundamental da beleza humana.

O envelhecimento é um processo dinâmico e contínuo. Fatores hereditários e ambientais são seus principais determinantes. Hábitos também aceleram ou retardam esse processo. Outro fator que contribui para o aspecto do envelhecimento facial é a atividade cinética dos músculos da mímica ao longo da vida que produzem as rugas dinâmicas.

**A perda de volume que resulta da redução e do reposicionamento da gordura facial, assim como o remodelamento ósseo, agora são considerados componentes fundamentais no envelhecimento facial. (Figura 1).**

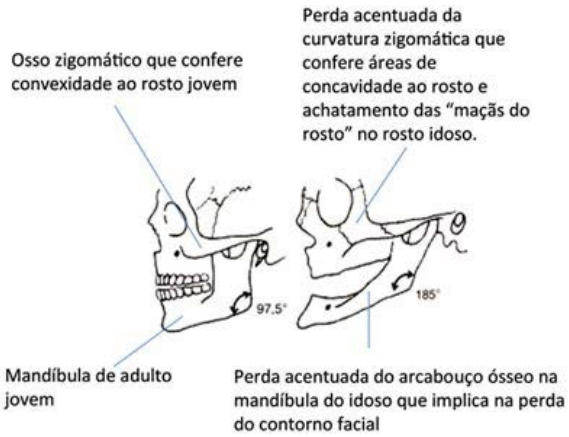



*Figura 1.*

À medida em que uma pessoa envelhece, podem ser observadas alterações em todos os compartimentos anatômicos faciais, inclusive na pele, na gordura subcutânea, nos músculos e na estrutura óssea.

O rejuvenescimento tão almejado da face requer uma compreensão minuciosa das alterações de contorno relacionadas à idade (envelhecimento de partes moles subjancentes) e das modificações da textura (envelhecimento da pele).

Com essas alterações, as convexidades típicas de uma aparência jovem tendem a se tornarem achatadas e côncavas.

**O reconhecimento do papel importante da perda de volume no envelhecimento facial resultou em uma mudança do paradigma no rejuvenescimento facial, influenciando o modo pelo qual os procedimentos minimamente invasivos são empregados.**

O rejuvenescimento facial mudou da simples reversão de rugas e estiramento cirúrgico para um enfoque do relaxamento muscular e volumização com restauração do contorno facial.

Quando a técnica de preenchimento cutâneo começou, usava-se o benefício do tratamento de linhas, rugas e sulcos ao da restauração volumétrica e dos contornos faciais, propiciando o rejuvenescimento "tridimensional" à face.

As principais alterações relacionadas com o aumento da idade são:

### 1. ALTERAÇÕES DE CONTORNO

- Crescente Malar;
- Depressão das bochechas;
- Formação do sulco nasolabial;
- Sulco "pré-papada";
- Faixas do platisma;
- Formação de "papada".

### 2. ALTERAÇÕES DE TEXTURA

- Rugas superficiais e profundas;
- Distúrbios pigmentares;
- Formação de teleangectasias;
- Perda de elasticidade da pele;
- Ceratoses actínicas.

O envelhecimento resulta no achatamento do arco frontal, no excesso de pele nas pálpebras, na pseudo-herniação de gordura e na formação de rugas dinâmicas nos cantos externos. Vincos horizontais se desenvolvem na pele da fronte, secundários à contração mantida do músculo frontal, numa tentativa de elevar as sobrancelhas caídas. Uma deformidade caracterizada por um sulco circular se desenvolve entre a bochecha e a pálpebra, com o afinamento da parte superior da bochecha. Esse sulco é exacerbado por uma deformidade em depressão pré-existente. A ptose do músculo orbicular do olho pode originar uma proeminência malar, conhecida como crescente malar.

A zona média da face inclui os ossos das bochechas, que formam uma convexidade contínua, lisa, da pálbebra até o lábio. A dobra mesolabial representa uma junção lisa, plana, entre a parte inferior da bochecha e o lábio superior. A face em envelhecimento resulta de uma migração para baixo do tecido mole malar, acentuando a ossatura da arcada orbitária. A apoptose de gordura da área central da bochecha origina uma proeminência no sentido externo à dobra mesolabial, formando os sulcos nasolabiais.

Já a zona inferior da face possui um contorno mandibular e um ângulo mentocervical bem definidos. Com o envelhecimento a apoptose do músculo platisma (músculo subcutâneo do pescoço) e da gordura da bochecha ao longo da mandíbula, produz "papadas" sobrejacentes. A atrofia do tecido mole no sentido anterior às "papadas" cria um sulco "pré-papada", o que acentua a aparência esquelética. A apoptose do platisma na parte superior do pescoço apaga o ângulo mentocervical criando faixas no platisma, ou seja, uma deformidade em "pescoço de peru".

As alterações na textura da face incluem rugas superficiais e profundas, distúrbios da pigmentação, formação de teleangectasias, perda de elasticidade da pele e ceratoses actínicas.

Um aspecto importante do envelhecimento – foco de nosso estudo aqui – é o grau significativo de perda ou de redistribuição da gordura subcutânea, especialmente da fronte, fossas temporais, área perioral, queixo e áreas pré-malares (Figura 2). Isto leva a um aspecto esquelético. O tecido adiposo subcutâneo é responsável pelo aspecto de firmeza da face. Com o avanço da idade essa camada de gordura é derretida progressivamente devido ao distúrbio do metabolismo do tecido adiposo que compreeende tanto a redução no número de adipócitos quanto o tamanho dos mesmos, dado o decréscimo do conteúdo lipídico.

**A restauração da perda de volume resulta na recuperação do formato da face para uma aparência mais bonita e mais saudável.**

*Figura 2.*

A atrofia muscular também contribui para a perda de volume. Além disso, as rugas dinâmicas, que são de origem muscular, frequentemente criam um aspecto de expressão zangada, cansada ou envelhecida.

Um dos desafios dos produtos dermocosméticos é reduzir a aparência dos sinais da idade mimetizando os resultados da cirurgia plástica por meio de métodos não invasivos.

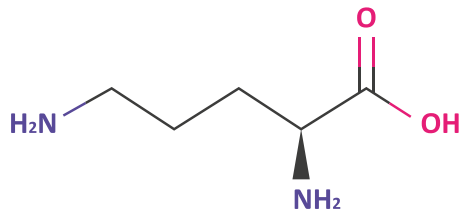
Os aspectos do envelhecimento estrutural da pele aqui descritos podem ser compensados com a tecnologia do lipopreenchimento. **Adipofill®** foi desenvolvido especificamente para combater essa desordem por meio da reprodução do mecanismo de lipopreenchimento em produtos dermocosméticos.

## Adipofill®

A ornitina é um aminoácido não essencial produzido pelo nosso corpo, quando quebrado por um outro aminoácido, a arginina durante o ciclo da ureia é também fundamental para a produção de outros três aminoácidos - citrulina, prolina e ácido glutâmico - que ajudam a fornecer energia para o corpo humano.

Uma função importante da ornitina é remover a amônia do nosso corpo, convertendo-a em ureia, ao qual é eliminada na urina. A ornitina também ajuda a quebrar ou metabolizar o excesso de gordura em nosso corpo, contribuindo com a liberação do hormônio do crescimento humano, que quebra a gordura rapidamente.

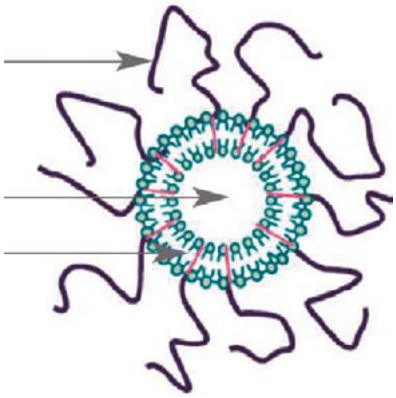
**Adipofill®** é um novo ingrediente ativo desenvolvido com o objetivo de mimetizar o lipopreenchimento.




*Estrutura da L-Ornitina.*

**Adipofill®** é composto pela L-Ornitina, um aminoácido obtido por biotecnologia a partir da fécula vegetal e encapsulado por Ionosome™, um sistema patenteado de liberação, a fim de atingir de forma mais eficiente os adipócitos, permitindo uma penetração mais profunda nos mesmos e uma maior eficácia. Seu mecanismo de ação explica-se por meio de um novo conceito: a Lipohormesis.

Ionosome™ é um sistema de encapsulamento patenteado, desenvolvido para encapsular moléculas carregadas. Essa tecnologia permite uma penetração mais profunda até os adipócitos-alvo e uma maior eficácia, além de proteger contra a desestabilização da fórmula.



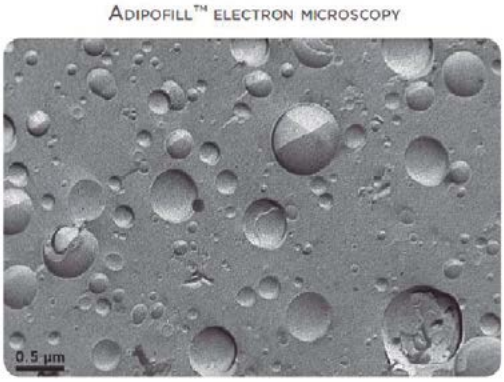



*Figura 3.*

## Princípio da Hormese

O princípio da hormese é conhecido desde o século XVIII, excitação, ativação etc. Esse princípio prevê que pequenas doses de estímulos são benéficas, pois ativam processos de defesa que resultam em maior capacidade do organismo em suportar progressivamente estímulos mais intensos.

Existem vários exemplos de situações a que os organismos foram submetidos em que o princípio da hormese foi comprovado. O princípio da hormese, enquanto paradigma, nos mostra que existem respostas moleculares e fisiológicas constantes contra os vários insultos propiciados pelos estímulos oriundos do meio ambiente. Mas isso só é possível porque sistemas vivos possuem capacidade de se contraporem a qualquer distúrbio, mudança e estresse se ajustando. Como resultado da capacidade dos sistemas de regulação alostática, a mudança é controlada, os danos reparados, e um estado novo de ajuste para a sobrevivência é adquirido.

A definição de hormese adotada aqui foi a sugerida por Hayes: "resposta não linear caracterizada por duas fases distintas (bifásica, não monotônica) em que se notam efeitos opostos exercidos por doses baixas relativamente a doses muito altas de estímulos".

## A Lipohormesis

**Lipo:** tecido adiposo
**Hormesis:** do grego "horméticos" que significa "estimulação"

Alguns trabalhos descrevem que a indução do estresse tal qual a hipóxia no tecido adiposo é capaz de ativar o seu crescimento. Isso porque o estresse da hipóxia é conseqüência da compressão fisiológica devido ao tamanho desproporcional dos adipócitos dado o super estoque lipídico. A resposta das células é a indução da expansão do tecido adiposo para compensar uma carência de espaço e oxigênio em vez de corrigir a situação. A esse tipo de fenômeno dá-se o nome de Lipohormesis e pode ser descrito como uma resposta adaptativa benéfica do tecido adiposo à exposição ao microestresse no lugar da correção do desequilíbrio fisiológico.

## Mecanismo de Ação

A ativação do fator de transcrição HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor) é o primeiro passo do mecanismo de ação de **Adipofill®**.

**Adipofill®**

HIF-1α

| Ativação da adipogênese | Ativação da lipogênese | Inibição da lipólise |
|---|---|---|
| (diferenciação dos adipócitos) | (síntese de triglicérides) | (ácidos graxos liberados) |

**Crescimento do tecido adiposo**

**Reversão do envelhecimento**

**Redução das rugas**

**Firmeza da pele**

O HIF1 é um heterodímero composto de duas unidades, HIF1 alfa (HIF1A) e HIF1 beta (HIF1B). O HIF1 é um importante regulador de transcrição envolvido com controle do metabolismo energético e com a adaptação ao estresse celular causada pela deficiência de oxigênio.

A adaptação celular à hipóxia desencadeia a transcrição do fator HIF1A que se encontra inativado em concentrações normais de oxigênio, e ativado em condições de hipóxia. Sob condições normais de oxigenação a subunidade HIF1A é indetectável. Quando existe hipóxia esta subunidade se acumula e se liga à subunidade beta formando um dímero completo ativo. Níveis reduzidos de oxigênio celular são um sinal-chave para a indução de angiogênese, e um dos principais fatores angiogênicos regulados pela hipóxia é o VEGF (BENIZRI et al. 2008). HIF1A ativa a expressão do gene do VEGF. HIF1A e VEGF são reguladores importantes da angiogênese.

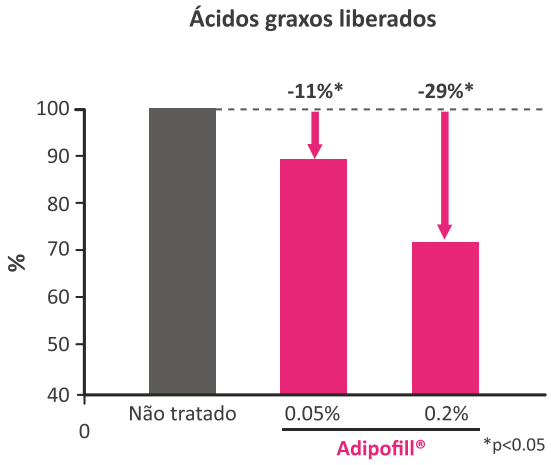
O aumento de adipócitos parece estar relacionado à maior concentração de macrófagos atribuída à produção local de MCP-1 e MIF diretamente proporcional ao BMI e tamanho dos adipócitos. Como a expansão do tecido adiposo é alcançada por meio da hipertrofia ou hiperplasia adipocitária, o aumento desproporcional das dimensões celulares alonga a distância a ser percorrida pelo oxigênio difundido e constitui um ambiente hipóxico para os grandes adipócitos que estimula a produção de VEGF via fator hipóxia-induzido (HIF).

## Testes e Ensaios

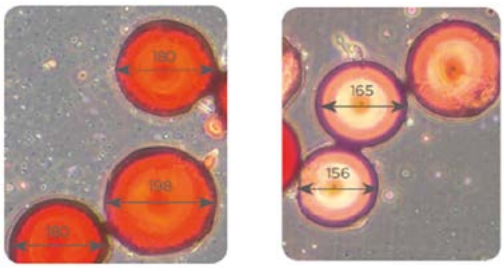
Foram realizados testes *in vitro* e *in vivo* para mensurar a atividade de **Adipofill®**. No ensaio *in vivo* foram avaliadas 20 mulheres com idade entre 40 e 60 anos que apresentavam sulcos nasogenianos. As pacientes utilizaram um creme contendo 2% de **Adipofill®** nas regiões afetadas, 2 vezes ao dia.

**1.** Os testes *in vitro* confirmam que **Adipofill®** é capaz de reproduzir o fenômeno Lipohormese pela ativação do gene de expressão HIF-1α e sua relação com a ação dos genes no mecanismo global dos adipócitos:

- A ativação da adipogênese (diferenciação dos pré-adipócitos em adipócitos);
- Ativação da lipogênese (síntese dos triglicérides);
- Inibição da lipólise (quebra dos lipídeos em ácidos graxos livres).




*A inibição da lipólise por Adipofill® é confirmada pelo decréscimo da liberação dos ácidos graxos.*



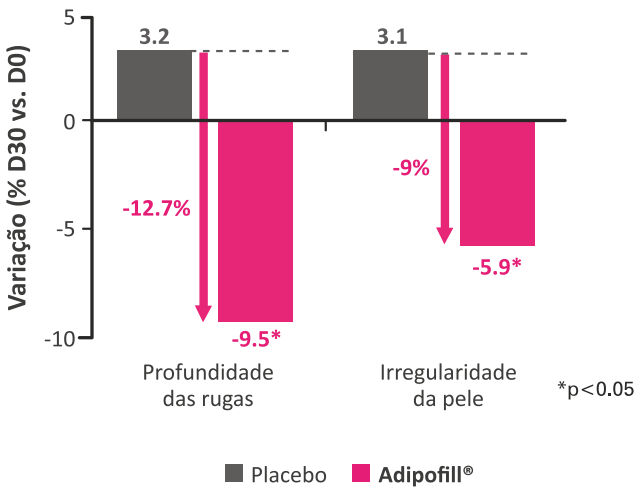

*Não tratado.* *0,2% de **Adipofill®***

*O diâmetro dos adipócitos tratados com Adipofill® é maior e a intensidade da coloração do óleo vermelho é ampliada retratando o alto armazenamento lipídico.*

**2.** Comprovou-se que **Adipofill®** ajuda a decrescer a liberação dos ácidos graxos livres provenientes dos adipócitos. Este armazenamento de triglicérides aumenta os adipócitos conduzindo a um aumento do tamanho das células.

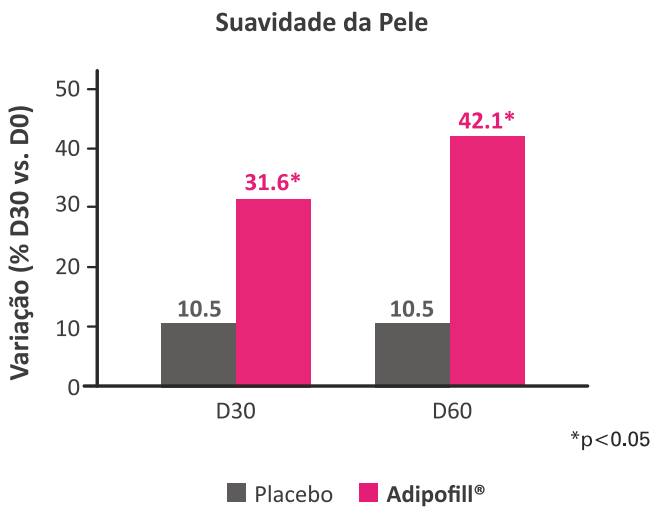
Com a ação global no anabolismo do adipócito **Adipofill®** induz o preenchimento de células adiposas e aumenta o volume do tecido adiposo. Por meio de mecanismos não invasivos e mecanismos biocontrolados **Adipofill®** melhora clinicamente os sinais associados à idade estrutural oferecendo um aspecto de firmeza e uma aparência mais jovem.

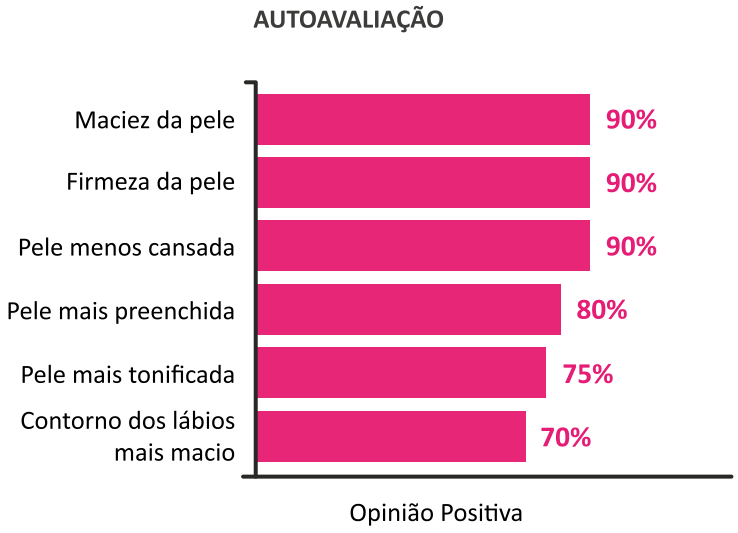
**3.** Após medição por profilometria, a profundidade das rugas nasogenianas foi reduzida em 12,7% quando comparadas a placebo após 30 dias de tratamento com um creme contendo 2% de **Adipofill®**.



*D0* *D60*

O aspecto rugoso da pele foi reduzido em 9%. Dermatologistas também avaliaram a suavidade da pele com melhora comprovada em 31,6% após 30 dias e em 42,1% após 60 dias quando comparada a D0.




## Irritação Cutânea

**Adipofill®** foi bem tolerado nos testes abaixo na concentração de 6%:

- Irritação dos olhos (HET CAM);
- Sensibilização (HRIPT): teste em andamento;
- Teste AMES (produto puro testado) em andamento;
- Fototoxicidade (concentração testada: 20%) em andamento.

## Aumento dos Seios

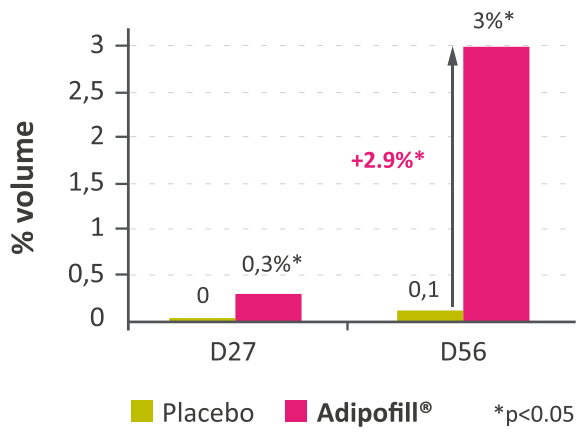
**Adipofill®** proporciona o aumento dos seios com um método não invasivo e indolor agindo como um bojo cosmético.

**Adipofill®** é uma solução cosmética capaz de aumentar o volume dos seios e redesenhar as curvas sem procedimento cirúrgico, estimulando o crescimento do tecido adiposo por meio do mecanismo de ativação HIF-1α .

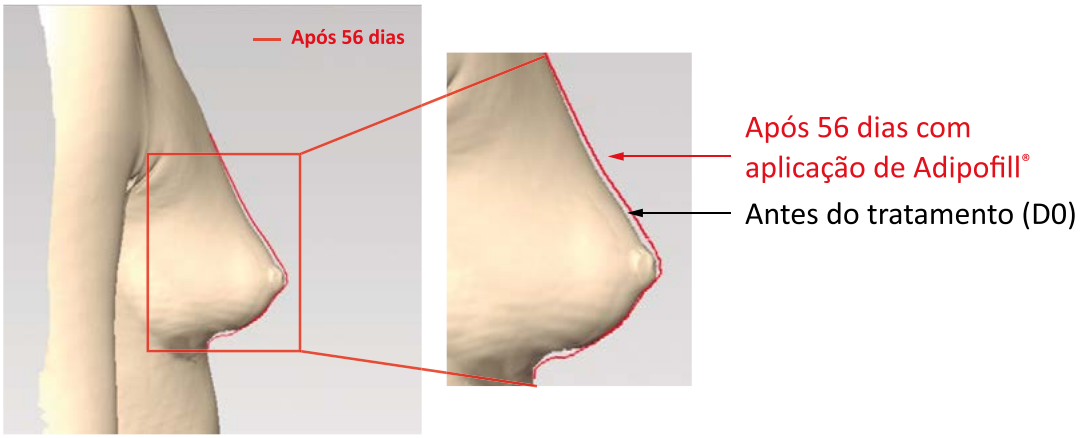
Foi realizado o teste *in vivo* de **Adipofill®** a 2% comparando ao placebo durante 56 dias. O estudo comparativo foi realizado em um "teste cego simples".

O produto foi aplicado pelo próprio voluntário duas vezes ao dia no peito randomizado com massagem até a penetração completa. Vinte voluntários foram selecionados para o estudo. Eram pessoas saudáveis com idade entre 18 a 36 anos, tendo um tipo de pele branca, peso estável por pelo menos 3 meses, os ciclos menstruais regulares e um tamanho de sutiã A (de preferência) ou B (no máximo). A técnica usada para a medição foi a *The Fast Optical In vivo Topometry technique* (FOITS) se baseou no princípio da interferometria óptica com luz coerente e estruturada. O teste permitiu adquirir dados 3D do volume do busto.

**Resultados:** O gráfico abaixo demonstra a evolução do volume da mama após 27º e 56º dias de aplicação ou com o **Adipofill®** 2%:



A análise estatística não apresenta uma melhora significativa do volume dos seios tratando com o placebo. Entretanto, demonstra um aumento significante do volume dos seios com o tratamento contendo 2% de **Adipofill®** após o 27º dia de uso e após o 56º dia de aplicação. O alargamento máximo obtido foi de 6,8%.




No dia 27 75% do painel e 100% do painel no dia 56 mostram uma melhoria do volume relativo da mama tratada com o creme contendo 2% de **Adipofill®**.

## Utilização do Produto

**Adipofill®** é um ingrediente para ser aplicado em formulações dermocosméticas na forma de emulsão, creme, gel, sérum, gel-creme, loção com as seguintes finalidades:

- *Antiaging* "*Women Care*" e "*Man Care*";
- *Antiaging* e lipopreenchedor para o contorno dos olhos;
- Potencializador do volume de seios e nádegas;
- Lipopreenchedor e antiaging para as mãos;
- Lipopreenchedor da região nasogeniana;
- Lipopreenchedor dos lábios.

**Obs.: Adipofill®** possui odor característico que pode ser acentuado se as condições de manipulação não forem seguidas conforme descritas abaixo:

Para manter as características organolépticas mais aceitáveis, é imprescindível que:

**1.** Adição do **Adipofill®** à temperatura inferior a 40°C;

**2.** O pH final do **Adipofill®** entre 4,5 a 6,0 (em um pH inferior a 4,5 o odor fica acentuado).

## Incompatibilidades

Não apresenta.

## Conclusão

**Adipofill®** é um produto tecnologicamente sofisticado que combate o processo de envelhecimento em busca do rejuvenescimento facial e preenchimento dos seios. Ele é capaz de converter a idade relativa à lipoatrofia por meio da Lipohormese. Esse processo reduz a aparência da idade estrutural induzindo à sua firmeza, com particular eficiência no decréscimo da concavidade nasogeniana.

## Especificações Farmacotécnicas

| | |
|---|---|
| **INCI Name** | *Water (and) Propanediol (and) Ornithine (and) Phospholipids (and) Glycolipids.* |
| **APARÊNCIA** | Líquido branco a amarelado. |
| **COR** | Esbranquiçado à amarelo claro. |
| **ODOR** | Característico. |
| **pH (25ºC)** | 4,5 a 7 |
| **DOSAGEM** | 2% a 6% |

## Referências Bibliográficas


LUCAS MEYER COSMETICS. Adipofill™.Lucas Meyer Cosmetics, 01 mar. 2010.

LUCAS MEYER COSMETICS. Material safety data sheet: Adipofill™.Lucas Meyer Cosmetics, 14 aug. 2012.

LUCAS MEYER COSMETICS. Tolerance/toxicological file: Adipofill™.France, 29 nov. 1996.

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

LUCASMEYER COSMETICS
by IFF

**BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.**
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
**www.biotecdermo.com.br**